Akademik Metinlerin Makine Çevirisinde Anlam Kaymasını Ölçen Yeni Bir Yaklaşım

Zeynep Kaya[1], Ahmet Demir[2]
[1]Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye; zeynep@example.org
[2]Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye; ahmet@example.org

arXiv:2401.01234v1 [cs.CL] 2 Oca 2024

1 Giriş

Makine çevirisi sistemleri son on yılda büyük bir gelişme göstermiştir. Özellikle sinir ağı tabanlı yöntemler, kelime düzeyinde değil tümce düzeyinde bağlamı dikkate alarak daha akıcı çeviriler üretmektedir. Bununla birlikte akademik metinlerde terimlerin tutarlı biçimde çevrilmesi, kesinlik derecesinin korunması ve sayısal değerlerin değiştirilmemesi hâlâ önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada 2019–2023 yılları arasında yayımlanmış 412 makaleden oluşan bir derlem kullanılmıştır. Her makale için özet, giriş ve sonuç bölümleri ayrı ayrı değerlendirilmiş; toplam 18.640 tümce iki bağımsız uzman tarafından incelenmiştir. Uzmanlar arasındaki uyum katsayısı $\kappa = 0{,}81$ olarak hesaplanmıştır. Bulgular, uzun ve iç içe geçmiş tümcelerde terim tutarlılığının belirgin biçimde azaldığını göstermektedir. Ortalama terim tutarlılığı %87,4 olarak ölçülmüş; ancak kırk sözcükten uzun tümcelerde bu oran %71,2'ye düşmüştür. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır ($p < 0{,}01$). Makine çevirisi sistemleri son on yılda büyük bir gelişme göstermiştir. Özellikle sinir ağı tabanlı yöntemler, kelime düzeyinde değil tümce düzeyinde bağlamı dikkate alarak daha akıcı çeviriler üretmektedir. Bununla birlikte akademik metinlerde terimlerin tutarlı biçimde çevrilmesi, kesinlik derecesinin korunması ve sayısal değerlerin değiştirilmemesi hâlâ önemli sorunlar arasında yer almaktadır.

2 Yöntem

Bu çalışmada 2019–2023 yılları arasında yayımlanmış 412 makaleden oluşan bir derlem kullanılmıştır. Her makale için özet, giriş ve sonuç bölümleri ayrı ayrı değerlendirilmiş; toplam 18.640 tümce iki bağımsız uzman tarafından incelenmiştir. Uzmanlar arasındaki uyum katsayısı $\kappa = 0{,}81$ olarak hesaplanmıştır. Bulgular, uzun ve iç içe geçmiş tümcelerde terim tutarlılığının belirgin biçimde azaldığını göstermektedir. Ortalama terim tutarlılığı %87,4 olarak ölçülmüş; ancak kırk sözcükten uzun tümcelerde bu oran %71,2'ye düşmüştür. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır ($p < 0{,}01$). Makine çevirisi sistemleri son on yılda büyük bir gelişme göstermiştir. Özellikle sinir ağı tabanlı yöntemler, kelime düzeyinde değil tümce düzeyinde bağlamı dikkate alarak daha akıcı çeviriler üretmektedir. Bununla birlikte akademik metinlerde terimlerin tutarlı biçimde çevrilmesi, kesinlik derecesinin korunması ve sayısal değerlerin değiştirilmemesi hâlâ önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada 2019–2023 yılları arasında yayımlanmış 412 makaleden oluşan bir derlem kullanılmıştır. Her makale için özet, giriş ve sonuç bölümleri ayrı ayrı değerlendirilmiş; toplam 18.640 tümce iki bağımsız uzman tarafından incelenmiştir. Uzmanlar arasındaki uyum katsayısı $\kappa = 0{,}81$ olarak hesaplanmıştır. Bulgular, uzun ve iç içe geçmiş tümcelerde terim tutarlılığının belirgin biçimde azaldığını göstermektedir. Ortalama terim tutarlılığı %87,4 olarak ölçülmüş; ancak kırk sözcükten uzun tümcelerde bu oran %71,2'ye düşmüştür. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır ($p < 0{,}01$).

3 Sonuç

Bulgular, uzun ve iç içe geçmiş tümcelerde terim tutarlılığının belirgin biçimde azaldığını göstermektedir. Ortalama terim tutarlılığı %87,4 olarak ölçülmüş; ancak kırk sözcükten uzun tümcelerde bu oran %71,2'ye düşmüştür. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır ($p < 0{,}01$). Makine çevirisi sistemleri son on yılda büyük bir gelişme göstermiştir. Özellikle sinir ağı tabanlı yöntemler, kelime düzeyinde değil tümce düzeyinde bağlamı dikkate alarak daha akıcı çeviriler üretmektedir. Bununla birlikte akademik metinlerde terimlerin tutarlı biçimde çevrilmesi, kesinlik derecesinin korunması ve sayısal değerlerin değiştirilmemesi hâlâ önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada 2019–2023 yılları arasında yayımlanmış 412 makaleden oluşan bir derlem kullanılmıştır. Her makale için özet, giriş ve sonuç bölümleri ayrı ayrı değerlendirilmiş; toplam 18.640 tümce iki bağımsız uzman tarafından incelenmiştir. Uzmanlar arasındaki uyum katsayısı $\kappa = 0{,}81$ olarak hesaplanmıştır. Bulgular, uzun ve iç içe geçmiş tümcelerde terim tutarlılığının belirgin biçimde azaldığını göstermektedir. Ortalama terim tutarlılığı %87,4 olarak ölçülmüş; ancak kırk sözcükten uzun tümcelerde

Tablo 1: Tüm yapılandırmaların başarımı.

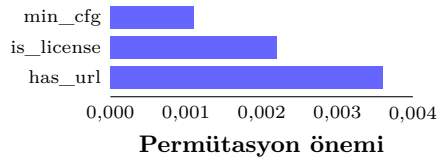
	Genel			Sınıf başına		
Girdi	Kesinlik	Duyarlılık	F1	Kesinlik	Duyarlılık	F1
Metin	97	83	89	96	67	79
Metin + üstveri	98	91	94	97	81	89

Tablo 2: Sınıflandırıcıların başarımı.

Sınıflandırıcı	P (%)	R (%)
Rastgele orman	97	83
Karar ağacı	89	89

Tablo 3: Eğitim ve test kümelerindeki başarım.

Küme	Tür	Toplam
Eğitim	popüler	5.193
Test	tipik	397
	zararlı	143



Tablo 4: Özelliklerin permütasyon önemi.

bu oran %71,2'ye düşmüştür. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır ($p < 0{,}01$). Makine çevirisi sistemleri son on yılda büyük bir gelişme göstermiştir. Özellikle sinir ağı tabanlı yöntemler, kelime düzeyinde değil tümce düzeyinde bağlamı dikkate alarak daha akıcı çeviriler üretmektedir. Bununla birlikte akademik metinlerde terimlerin tutarlı biçimde çevrilmesi, kesinlik derecesinin korunması ve sayısal değerlerin değiştirilmemesi hâlâ önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada 2019–2023 yılları arasında yayımlanmış 412 makaleden oluşan bir derlem kullanılmıştır. Her makale için özet, giriş ve sonuç bölümleri ayrı ayrı değerlendirilmiş; toplam 18.640 tümce iki bağımsız uzman tarafından incelenmiştir. Uzmanlar arasındaki uyum katsayısı $\kappa = 0{,}81$ olarak hesaplanmıştır. Bulgular, uzun ve iç içe geçmiş tümcelerde terim tutarlılığının belirgin biçimde azaldığını göstermektedir. Ortalama terim tutarlılığı %87,4 olarak ölçülmüş; ancak kırk sözcükten uzun tümcelerde bu oran %71,2'ye düşmüştür. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır ($p < 0{,}01$). Makine çevirisi sistemleri son on yılda büyük bir gelişme göstermiştir. Özellikle sinir ağı tabanlı yöntemler, kelime düzeyinde değil tümce düzeyinde bağlamı dikkate alarak daha akıcı çeviriler üretmektedir. Bununla birlikte akademik metinlerde terimlerin tutarlı biçimde çevrilmesi, kesinlik derecesinin korunması ve sayısal değerlerin değiştirilmemesi hâlâ önemli sorunlar arasında yer almaktadır.